UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR
CENTRO POLITÉCNICO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Disciplina: Lógica e Técnicas de Demonstração **Código:** CM022 **Semestre letivo:** 2026/2
Professor: Roberto Ribeiro Santos Junior
Aluna/o:

Lista de revisão para a Prova 2

1. Considere o seguinte teorema:

   Teorema. Se m é um número inteiro par, então $m+1$ é um número inteiro ímpar.

   (a) Prove o teorema de forma direta

   (b) Prove o teorema pelo método da contrapositiva.

   (c) Prove o teorema por contradição.

2. Se n é um número natural, então $n(n+1)$ é par.

3. Para todo número inteiro m, o número $5m^3$ é ímpar se, e somente se, $3m^2$ for um número inteiro ímpar.

4. Pada cada uma das sentenças prove, se for verdade, ou dê um contraexemplo se for falsa.

   (a) Para a, b e c números naturais, se a é ímpar e $a+b=c$, então b é par e c é ímpar..

   (b) A soma de três números inteiros consecutivos é ímpar.

5. Prove que, para todo $x, y \in \mathbb{R}$ e para todo $\varepsilon > 0$,

$$|xy| \leq \frac{\varepsilon x^2}{2} + \frac{y^2}{2\varepsilon}.$$

6. Mostre que, se n^2 é par, então n é par ou n é igual a zero.

7. Dê a negação e a recíproca do Teorema:

   Teorema. Se $f(x)$ é um polinômio, então f é contínua em todo $\mathbb{R}$.

8. Negue a seguinte definição:

   Uma sequência (a_n) é limitada se

$$\exists M > 0 \text{ tal que } \forall n \in \mathbb{N}, |a_n| \leq M.$$

9. Prove o seguinte teorema:

   Teorema. Um número inteiro n é par se, somente se, n^2 é par.

10. **Teorema.** Se uma funçao f é diferenciável em c, então f é contínua em c.

    Considere as seis afirmações:

i Se f é contínua em c, então f é diferenciável em c.

ii Se f não é contínua em c, então f não é diferenciável em c.

iii Se f não é diferenciável em c, então f não é contínua em c.

iv A função f não é contínua em c ou a função f é diferenciável em c.

v A função f não é diferenciável em c ou a função f é contínua em c.

vi A função f é diferenciável em c, mas a função f não é contínua em c.

(a) Quais afirmações acima são logicamente equivalentes ao teorema?

(b) Qual afirmação acima é logicamente equivalente à negação do teorema?

11. Reescreva cada teorema abaixo na forma condicional Se..., então...

(a) Ser múltiplo de 4 é condição suficiente para que um número inteiro seja par.

(b) Ser uma função derivável é condição necessária para que uma função seja contínua.

(c) Uma condição suficiente para que uma matriz quadrada tenha determinante nulo é possuir duas linhas proporcionais.

(d) Uma condição necessária para que dois números inteiros tenham o mesmo resto na divisão por 5 é que sua diferença seja múltipla de 5.

12. Prove que, se $a \in \mathbb{R}$ e, para todo $\varepsilon > 0$, tem-se $a \leq \varepsilon$, então $a \leq 0$.